

Método para la preparación y dilución de muestras para análisis microbiológico.

1. PROPÓSITO.

Establecer el procedimiento para la preparación de diluciones para el análisis microbiológico de productos grado alimenticio.

2. FUNDAMENTO.

Se basa en la preparación de diluciones primarias, para obtener una distribución lo más uniforme posible de los microorganismos presentes en la porción de muestra.

3. DEFINICIONES.

Muestra: Parte proporcional y representativa de un todo.

Dilución primaria: es la solución, suspensión o emulsión obtenida después de pesar o medir una cantidad del producto bajo examen y mezclarla con una cantidad de nueve veces en proporción de diluyente.

Diluciones decimales adicionales: las suspensiones o soluciones obtenidas al mezclar un determinado volumen de la dilución primaria con un volumen de nueve veces un diluyente y que, por repetición de esta operación con cada dilución así preparada, se obtiene la serie de diluciones decimales adecuadas para la inoculación de medios de cultivo.

4. EQUIPO Y MATERIAL.

- Probeta de vidrio de 100 ml.
- Balanza analítica.
- Pipeta de 10ml graduada
- Autoclave con termómetro y manómetro.
- Solución buffer
- Cinta indicadora para esterilización
- Frascos de vidrio de 250 ml con tapón de rosca.
- Tubos de 16 x 150 mm con tapón de rosca.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 Preparación de diluciones primarias 1:10

- 5.1.1 Con ayuda de la probeta medir 90 o 9 ml de solución buffer, según se requiera, depositar en un frasco de vidrio de y/o tubo de ensaye y tapar.
- 5.1.2 Identificar con cinta indicadora para esterilización con la leyenda buffer y la fecha.
- 5.1.3 Introducir a la autoclave y esterilizar durante 15 minutos a $121 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.
- 5.1.4 Si este diluyente no se usa inmediatamente, almacenar en un lugar oscuro por un tiempo no mayor a un mes.
- 5.1.5 Para muestras sólidas,
- 5.1.6 Antes de iniciar con el pesaje o medición crear un ambiente aséptico con la ayuda del mechero

Método para la preparación y dilución de muestras para análisis microbiológico.

- 5.1.7 Pesar 10 g de la muestra a analizar en un frasco con 90 ml de solución buffer estéril, evitar el contacto entre la espátula y el diluyente.
- 5.1.8 Para muestras líquidas, medir 10 ml de la muestra por analizar y colocar en un frasco con 90 ml de solución buffer estéril, evitar el contacto entre la pipeta y el diluyente.
- 5.1.9 Homogenizar la muestra hasta obtener una suspensión completa y homogénea.
- 5.1.10 Inocular siguiendo los métodos rápidos que se requieren.
- 5.1.11 Contar cada colonia como 10 UFC/g.

5.2 Preparación de diluciones decimales adicionales

- 5.2.1 En un ambiente aséptico, transferir 10 o 1 ml de la dilución primaria, en otro recipiente conteniendo nueve veces el volumen del diluyente estéril, frasco con 90 o 9 ml de buffer, a la temperatura apropiada, evitando el contacto entre la pipeta y el diluyente.
- 5.2.2 Homogenizar la muestra hasta obtener una suspensión completa y homogénea.
- 5.2.3 Inocular siguiendo los métodos rápidos.
- 5.2.4 Contar cada colonia como 100 UFC/g.
- 5.2.5 Repetir el punto uno con la dilución siguiente las veces que sean necesarias, cada colonia se contará como 1 000, 10 000... UFC/g según el número de diluciones decimales adicionales.
- 5.2.6 La selección de las diluciones que se vayan a preparar y de aquellas que se van a inocular, depende del número esperado de microorganismos en la muestra, con base a los resultados de análisis previos y de la información que se obtenga del personal de inspección que la haya recolectado.
- 5.2.7 Las diluciones de la muestra deben ser preparadas inmediatamente antes del análisis y éstas deben ser usadas para inocular el medio de cultivo dentro de los 20 minutos posteriores a su preparación.

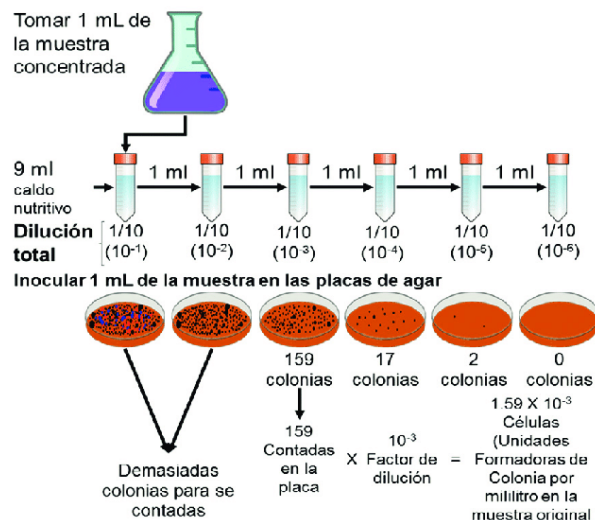


Figura-1-Diluciones-seriadas-decimales-para-la-estimacion-de-UFC-mL-1-Madigan.

Método para la preparación y dilución de muestras para análisis microbiológico.

5.3 Preparación de diluciones 1:5

- 5.3.1 Con ayuda de la probeta medir 4 ml de solución buffer, depositar en un tubo de ensaye y tapar.
- 5.3.2 Pegar al tubo cinta indicadora para esterilización con la leyenda buffer y la fecha.
- 5.3.3 Introducir a autoclave y esterilizar durante 15 minutos a $121 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.
- 5.3.4 Si este diluyente no se usa inmediatamente, almacenar en un lugar oscuro por un tiempo no mayor a un mes.
- 5.3.5 Antes de iniciar con el pesaje o medición crear un ambiente estéril con la ayuda del mechero
- 5.3.6 Pesar 4 g de la muestra a analizar en un frasco con 90 ml de solución buffer estéril, evitar el contacto entre la espátula y el diluyente.
- 5.3.7 Homogenizar la muestra hasta obtener una suspensión completa y homogénea.
- 5.3.8 Inocular siguiendo los métodos rápidos que se requieran.
- 5.3.9 Contar cada colonia como 5 UFC/g.

6 REFERENCIA.

Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.

Figura Diluciones-seriadas-decimales-para-la-estimacion-de-UFC-mL-1-Madigan.